



Anuitas

MATEMATIKA KEUANGAN



Tanpa kita sadari, kita sebenarnya sering bersinggungan dengan konsep *anuitas* dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita membayar kredit mobil, kredit rumah, dan membayar uang sewa rumah.

Ketika kita menabung secara rutin dalam jumlah yang tetap setiap periode, kita juga tengah menerapkan *anuitas* itu. Lantas, apakah *anuitas* itu?

Tabel Angsuran Pinjaman Modal Usaha Mandiri

Limit Kredit	Jangka Waktu Kredit (Bulan)				
	12	18	24	30	36
5.000.000	467.667	328.778	259.333	217.667	189.889
6.000.000	561.200	394.533	311.200	261.200	227.867
7.000.000	654.733	460.289	363.067	304.733	265.844
8.000.000	748.267	526.044	414.933	348.267	303.822
9.000.000	841.800	591.800	466.800	391.800	341.800
10.000.000	935.333	657.556	518.667	435.333	379.778
15.000.000	1.403.000	986.333	778.000	653.000	569.667
20.000.000	1.870.667	1.315.111	1.037.333	870.667	759.556
30.000.000	2.869.000	2.035.667	1.619.000	1.369.000	1.202.333
40.000.000	3.825.333	2.714.222	2.158.667	1.825.333	1.603.111
50.000.000	4.781.667	3.392.778	2.698.333	2.281.667	2.003.889
60.000.000	5.738.000	4.071.333	3.238.000	2.738.000	2.404.667
80.000.000	7.650.667	5.428.444	4.317.333	3.650.667	3.206.222
100.000.000	9.563.333	6.785.556	5.396.667	4.563.333	4.007.778

Definisi Anuitas

Anuitas adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besarnya yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu, dan terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran.

$$\textit{Anuitas} = \textit{Angsuran} + \textit{Bunga}$$

atau

$$A = a_n + b_n$$

untuk n bilangan asli.

Karena besarnya anuitas selalu tetap, maka yang berubah adalah angsuran dan bunga.

Jika suatu pinjaman sebesar M dilunasi dengan sistem anuitas selama n periode dengan suku bunga $i\%$ /periode, setiap anuitasnya sama besar maka :

$$A_{n+1} = A_n$$

$$a_{n+1} + b_{n+1} = a_n + b_n$$

$$a_{n+1} + i \cdot M_{n+1} = a_n + i \cdot M_n$$

$$a_{n+1} = a_n + i \cdot (M_n - M_{n+1})$$

$$a_{n+1} = a_n + i \cdot a_n$$

$$a_{n+1} = a_n(1 + i)$$

Sehingga diperoleh

$$a_2 = a_1(1 + i),$$

$$a_3 = a_2(1 + i) = a_1(1 + i)^2,$$

$$a_4 = a_3(1 + i) = a_1(1 + i)^3, \text{ dst.}$$

Sehingga dapat diperoleh rumus angsuran ke- n sebagai berikut :

$$a_n = a_1(1 + i)^{n-1}$$

atau

$$a_n = a_k(1 + i)^{n-k}$$

Besarnya pinjaman = jumlah semua angsuran

$$M = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

$$M = a_1 + a_1(1+i) + a_1(1+i)^2 + \cdots + a_1(1+i)^{n-1}$$

$$M = \frac{a_1((1+i)^n - 1)}{(1+i) - 1}$$

$$M = \frac{a_1((1+i)^n - 1)}{i}$$

$$a_1 = \frac{M \cdot i}{(1+i)^n - 1}$$

$$A - b_1 = \frac{M \cdot i}{(1+i)^n - 1}$$

$$A - M \cdot i = \frac{M \cdot i}{(1+i)^n - 1}$$


$$A = M \cdot i + \frac{M \cdot i}{(1 + i)^n - 1}$$

$$A = \frac{M \cdot i \cdot ((1 + i)^n - 1) + M \cdot i}{(1 + i)^n - 1}$$

$$A = \frac{M \cdot i \cdot ((1 + i)^n - 1 + 1)}{(1 + i)^n - 1}$$

$$A = \frac{M \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

$$A = \frac{M \cdot i}{1 - (1 + i)^{-n}}$$

Sehingga besarnya anuitas dari suatu pinjaman M dengan suku bunga $i\%$ /periode selama n periode :

$$A = \frac{M \cdot i}{1 - (1 + i)^{-n}}$$

atau

$$A = M \cdot \frac{1}{\sum (1 + i)^{-n}}$$

Contoh

Tentukan nilai anuitas dari suatu pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 selama 2 tahun dengan suku bunga 2%/bulan!

Penyelesaian

$$M = \text{Rp}5.000.000,00$$

$$i = 2\%/\text{bulan}$$

$$n = 2 \text{ tahun} = 24 \text{ bulan}$$

$$A = \frac{M \cdot i}{1 - (1 + i)^{-n}} = \frac{5.000.000 \cdot 0.02}{1 - (1 + 0.02)^{-24}} = 264.340,47$$

Jadi, nilai anuitas adalah Rp264.340,47

Contoh

Suatu pinjaman Rp2.600.000,00 akan dilunasi dengan anuitas bulanan Rp 250.000,00. Jika suku bunga 4%/bulan, tentukan:

- Besarnya bunga pertama dan angsuran pertama!
- Besarnya angsuran ke-5!
- Besarnya bunga ke-8!

Penyelesaian

$$M = \text{Rp}2.600.000,00$$

$$A = \text{Rp}250.000,00 \text{ perbulan}$$

$$i = 4\%/\text{bulan}$$

a. Bunga pertama :

$$b_1 = M \cdot i = 2.600.000 \times 0.04 = 104.000$$

Angsuran pertama :

$$a_1 = A - b_1 = 250.000 - 104.000 = 146.000$$

Penyelesaian

$$M = \text{Rp}2.600.000,00$$

$$A = \text{Rp}250.000,00 \text{ perbulan}$$

$$i = 4\%/\text{bulan}$$

$$a_1 = 146.000$$

b. Angsuran ke-5 :

$$a_5 = a_1(1 + i)^4 = 146.000(1 + 0.04)^4 = 170.799,35$$

c. Bunga ke-8 :

$$a_8 = a_1(1 + i)^7 = 146.000(1 + 0.04)^7 = 192.126,04$$

$$A = a_8 + b_8$$

$$b_8 = 250.000 - 192.126,04$$

$$b_8 = 57.87396$$

Tabel Rencana Pelunasan Anuitas

Periode ke-...	Pinjaman awal	Anuitas $A = \frac{M \cdot i}{(1 - (1+i)^{-n})} = b_n + a_n$		Sisa pinjaman
		Bunga $i\%$ (b)	Angsuran (a)	
1	M_1	$b_1 = i\% \times M_1$	$a_1 = A - b_1$	$S_1 = M_1 - a_1$
2	$M_2 = S_1$	$b_2 = i\% \times M_2$	$a_2 = A - b_2$	$S_2 = M_2 - a_2$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	$M_n = S_{n-1}$	$b_n = i\% \times M_n$	$a_n = A - b_n$	$S_n = M_n - a_n$

Contoh

Utang sebesar Rp40.000.000,00 akan dilunasi dengan anuitas sebesar Rp10.000.000,00 per bulan., dengan besarnya suku bunga 5%.

Buatlah : a. Rencana pelunasannya
b. Tabel rencana pelunasannya

Penyelesaian

$$M = \text{Rp}40.000.000,00 \qquad i = 5\%$$

$$A = \text{Rp}10.000.000,00$$

a. Rencana pelunasan

Bulan ke-1 :

$$b_1 = 0,05 \times \text{Rp}40.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$$

$$\begin{aligned} a_1 &= A - b_1 = \text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}2.000.000,00 \\ &= \text{Rp}8.000.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sisa utang} &= \text{Rp}40.000.000,00 - \text{Rp}8.000.000,00 \\ &= \text{Rp}32.000.000,00 \end{aligned}$$

Penyelesaian

Bulan ke-2 :

$$M_2 = \text{Rp}32.000.000,00$$

$$b_2 = 0,05 \times \text{Rp}32.000.000,00 = \text{Rp}1.600.000,00$$

$$\begin{aligned} a_2 &= A - b_1 = \text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}1.600.000,00 \\ &= \text{Rp}8.400.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sisa utang} &= \text{Rp}32.000.000,00 - \text{Rp} 8.400.000,00 \\ &= \text{Rp}23.600.000,00 \end{aligned}$$

Bulan ke-3 :

$$M_3 = \text{Rp}23.600.000,00$$

$$b_3 = 0,05 \times \text{Rp}23.600.000,00 = \text{Rp}1.180.000,00$$

$$\begin{aligned} a_3 &= A - b_1 = \text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}1.180.000,00 \\ &= \text{Rp}8.820.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sisa utang} &= \text{Rp}23.600.000,00 - \text{Rp} 8.820.000,00 \\ &= \text{Rp}14.780.000,00 \end{aligned}$$

Penyelesaian

Bulan ke-4 :

$$M_4 = \text{Rp}14.780.000,00$$

$$b_4 = 0,05 \times \text{Rp}14.780.000,00 = \text{Rp}739.000,00$$

$$\begin{aligned} a_4 &= A - b_1 = \text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}739.000,00 \\ &= \text{Rp}9.261.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sisa utang} &= \text{Rp}14.780.000,00 - \text{Rp}9.261.000,00 \\ &= \text{Rp}5.519.000,00 \end{aligned}$$

Bulan ke-5 :

$$M_5 = \text{Rp}5.519.000,00$$

$$b_1 = 0,05 \times \text{Rp}5.519.000,00 = \text{Rp}275.950,00$$

Penyelesaian

b. Tabel Rencana Pelunasan

Bulan ke	Pinjaman	A = Rp10.000.000,-		Sisa Pinjaman
		Bunga 5%	Angsuran	
1	40.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	32.000.000,00
2	32.000.000,00	1.600.000,00	8.400.000,00	23.600.000,00
3	23.600.000,00	1.180.000,00	8.820.000,00	14.780.000,00
4	14.780.000,00	739.000,00	9.261.000,00	5.519.000,00
5	5.519.000,00	275.950,00	5.519.000,00	-